关键指标

频率：0.9～1.3GHz
移相范围：360°,LSB = 5.625°
移相精度均方根：1°
插入损耗：6dB
电压/电流：-5V/5mA
控制电平：0/+5V
芯片尺寸：3.75mm×1.35mm×0.1 mm

产品简介

HG162Y-1 是一款 0.9～1.3GHz 六位数控移相器芯片，插入损耗为 6dB，移相精度均方根为 1°，输入输出驻波比为 1.5/1.5。

电性能（T_A=25℃，Vdd= -5V）

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	0.9～1.3		
输入驻波	–	1.5	–
输出驻波	–	1.5	–
插入损耗(dB)	–	6	–
幅度波动(dB)	–	±0.8	–
移相精度(°)	–	–3~3	–
移相精度均方根(°)	–	1	–
静态电流（mA）	–	5	–

真值表（0：0V，1：+5V）

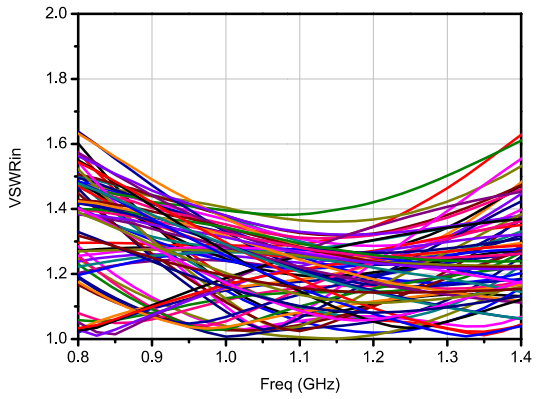
状态	C1	C2	C3	C4	C5	C6
零态	0	0	0	0	0	0
-5.625°	1	0	0	0	0	0
-11.25°	0	1	0	0	0	0
-22.5°	0	0	1	0	0	0
-45°	0	0	0	1	0	0
-90°	0	0	0	0	1	0
-180°	0	0	0	0	0	1
-354.375°	1	1	1	1	1	1

绝对额定最大值

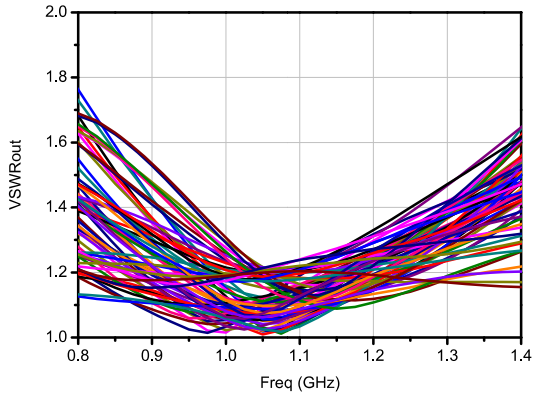
最大输入功率	+27dBm	
电源电压	-5.5V	
控制电平	低电平：0～0.5V	高电平：3.7～5V
工作温度	-55℃～125℃	
存储温度	-65℃～150℃	

典型测试曲线

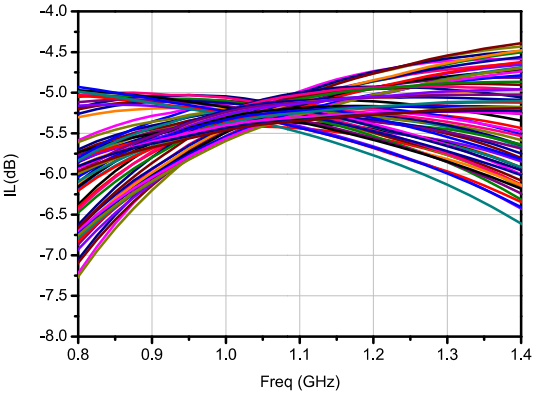
输入驻波



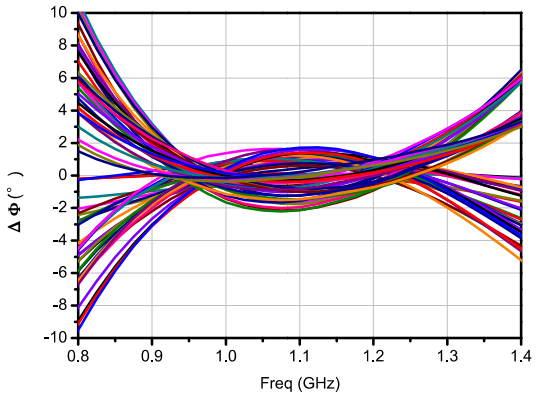
输出驻波



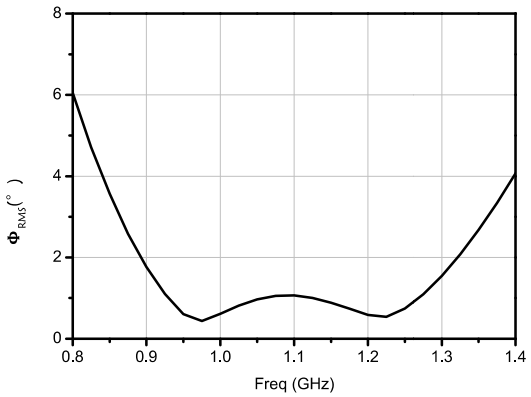
插入损耗



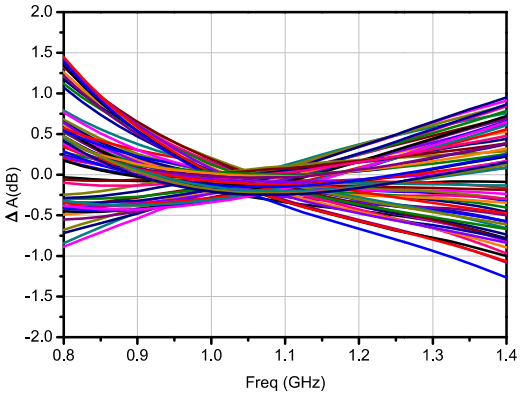
移相精度



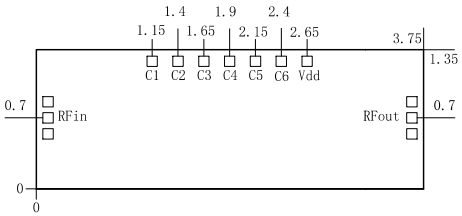
移相精度均方根



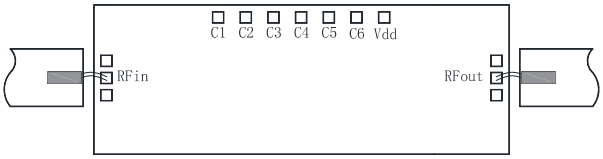
幅度波动



外形和端口尺寸（mm）



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250～400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。